Rete locale con server DHCP

Esercitazione in Cisco Packet Tracer
Luca Calzia - 12/10/2026

1. Sintesi

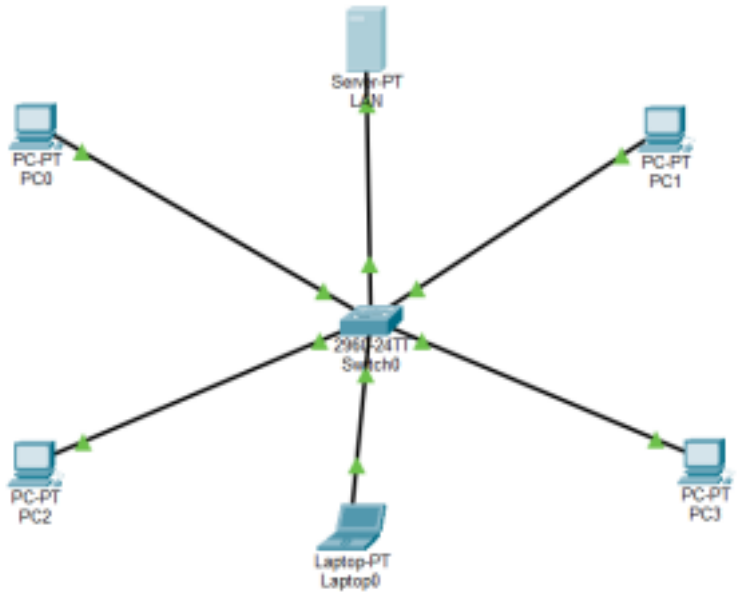
In questo esercizio ho realizzato una rete locale composta da un server, uno switch, quattro PC e un laptop. Lo scopo è configurare il server DHCP per distribuire automaticamente gli indirizzi IP ai dispositivi, utilizzando un intervallo specifico. Nello screenshot dei test risultano riuscite quattro comunicazioni ICMP.

2. Introduzione e obiettivi

DHCP permette di assegnare automaticamente un indirizzo IP e altri parametri di rete, evitando di configurarli manualmente su ogni computer. Il server dispone di un pool, cioè un insieme di indirizzi disponibili da assegnare ai client.

L'attività richiede di inserire e configurare un server DHCP in Cisco Packet Tracer, definire un intervallo di indirizzi e impostare i dispositivi per ricevere automaticamente la configurazione. La comunicazione viene poi verificata tramite test ICMP, lo stesso protocollo utilizzato dal ping.

3. Architettura della rete



La rete ha una topologia a stella: ogni dispositivo è collegato allo switch centrale. Non è presente un router. Tutti i dispositivi devono trovarsi nella stessa rete locale e nella stessa VLAN per ricevere direttamente il servizio DHCP del server.

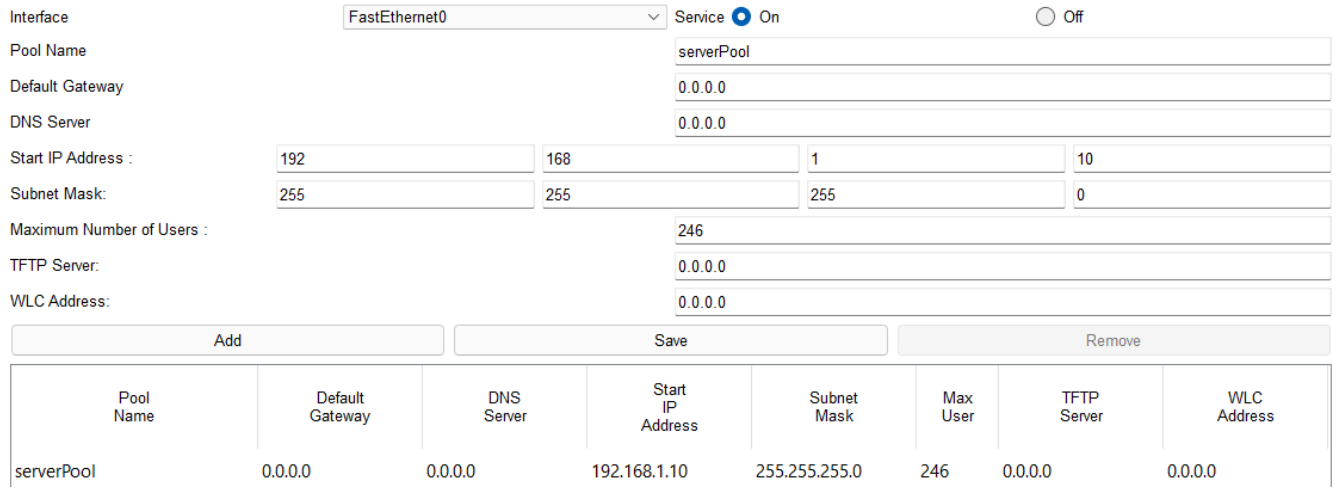
3.1 Dispositivi utilizzati

Dispositivo	Nome nel progetto	Funzione
Server-PT	LAN	Fornire il servizio DHCP
Switch Cisco 2960-24TT	Switch0	Collegare i dispositivi della LAN
Quattro PC-PT e Laptop-PT	PC0, PC1, PC2, PC3	Client della rete

I collegamenti mostrati sono attivi, come indicano i simboli verdi. Questo conferma il collegamento fisico, ma da solo non dimostra che il servizio DHCP sia configurato correttamente.

4. Indirizzamento e pool DHCP

Il server deve avere un indirizzo IP statico appartenente alla rete dei client e non incluso nel pool dinamico, per evitare conflitti. I computer e il laptop devono invece utilizzare la modalità DHCP.





5. Funzionamento del DHCP nella rete

Quando un client richiede una configurazione, invia un messaggio DHCP-DISCOVER in broadcast per cercare il server. Il server risponde con DHCP-OFFER, proponendo un indirizzo disponibile. Il client invia DHCP-REQUEST per richiedere l'offerta scelta e il server conclude con DHCP-ACK, confermando l'assegnazione. Questa sequenza si chiama DORA.

6. Test di comunicazione e risultati

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	LAN	PC2	ICMP		0.000	N	1	(ed...	(delete)
	Successful	LAN	Laptop0	ICMP		0.000	N	2	(ed...	(delete)
	Successful	LAN	PC1	ICMP		0.000	N	3	(ed...	(delete)
	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	4	(ed...	(delete)

I test dal server LAN verso PC2, Laptop0 e PC1 dimostrano che il server può comunicare con questi dispositivi, come con tutti gli altri dispositivi della rete; il test da PC2 a PC3 dimostra una comunicazione riuscita tra due client.

7. Vantaggi e limiti

DHCP riduce il lavoro manuale, facilita l'inserimento di nuovi dispositivi e aiuta a evitare duplicazioni degli IP quando pool e indirizzi statici sono gestiti correttamente.

Tuttavia il limite principale è che se il pool si esaurisce o il server non è disponibile, un nuovo client non può ottenere la configurazione da quel servizio. Pool, maschera e parametri errati possono impedire la comunicazione. Un server DHCP non autorizzato può inoltre distribuire configurazioni sbagliate.